doi:10.11816/cn.ni.2025-252018

·共　识·

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

基孔肯雅热医疗机构感染预防与控制专家共识(2025 年版)

何玲[1]，刘艳[2]，于芳[1]，刘颖[3]，刘大钺[4]，刘红艳[1]，王瑞亭[1]，陈淑贤[5]，朱晨[6]，韩晓东[7]，黄婷[8]，郭凤霞[9]，钟振锋[10]，莫元春[11]，曲秀娟[12]，李轶男[13]，徐翼[14]，孔程祥[15]，李宁[16]，陆少颜[17]，吴明[2]，邓子德[18]，孙树梅[1]

1. 南方医科大学南方医院医院感染管理科，广东 广州 510515；2. 深圳市第二人民医院预防保健与医院感染管理部，广东 深圳 518032；3. 南方医科大学第八附属医院医院感染管理科，广东 佛山 528300；4. 中山大学第一附属医院医院感染管理部，广东 广州 510080；5. 广州市疾控中心(广州市卫监所)办公室，广东 广州 510440；6. 广州市第一人民医院感染管理科，广东 广州 510180；7. 广东省中医院医院感染管理办公室，广东 广州 510120；8. 深圳市第三人民医院预防保健与医院感染管理部，广东 深圳 518112；9. 广州医科大学附属市八医院院感管理科，广东 广州 510440；10. 中山市人民医院院感科，广东 中山 528403；11. 东莞市人民医院院感科，广东 东莞 523059；12. 中山大学附属第五医院感染管理科/公共卫生科，广东 珠海 519000；13. 佛山市第一人民医院感染管理科，广东 佛山 528000；14. 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心感染科，广东 广州 510623；15. 深圳市宝安区妇幼保健院医院感染管理科，广东 深圳 518133；16. 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院)儿科，广东 东莞 523325；17. 江门市妇幼保健院院感科，广东 江门 529030；18.中山大学第三附属医院感染性疾病科，广东 广州 510630

摘要：目的　规范医疗机构基孔肯雅热(CHIK)的感染预防与控制措施，降低医疗机构内传播风险。**方法**　由医院感染管理、感染病学和微生物学等学科专家组成工作组，系统检索国内外循证证据和现行规范，结合我国媒介生态与医疗实际，采用两轮德尔菲法形成专家一致意见，并按牛津循证医学分级法评定证据与推荐强度。**结果**　共识围绕预检分诊、患者防蚊隔离、综合蚊媒防制、易感人群保护、环境清洁消毒、标本管理、医用织物处理及暴发应急处置等方面提出 18 条可操作推荐意见，并逐条给出证据等级与推荐强度。**结论**　本共识首次在国内以循证等级支撑给出了 CHIK 医疗机构内的防控策略，可为临床、检验和院感人员在不同风险情境下提供流程化、可实施的技术指引，提升医疗机构综合应对能力。

关键词：基孔肯雅热；基孔肯雅病毒；医疗机构感染预防与控制；防蚊隔离；蚊媒控制

中图分类号：R197.3　　**文献标识码：**A

Expert consensus on prevention and control of Chikungunya in healthcare institutions (2025 Edition)

HE Ling[1], LIU Yan[2], YU Fang[1], LIU Ying[3], LIU Dayue[4], LIU Hongyan[1], WANG Ruiting[1], CHEN Shuxian[5], ZHU Chen[6], HAN Xiaodong[7], HUANG Ting[8], GUO Fengxia[9], ZHONG Zhenfeng[10], MO Yuanchun[11], QU Xiujuan[12], LI Yinan[13], XU Yi[14], KONG Chengxiang[15], LI Ning[16], LU Shaoyan[17], WU Ming[2], DENG Zide[18], SUN Shumei[1]

1.*Department of Infection Management, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong* 510515, *China*; 2. *Department of Preventive Healthcare and Healthcare-associat-*

收稿日期：2025-08-18

基金项目：广东省科技厅基金资助项目(KTPYJ2024021)
广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目(粤教高函〔2024〕9 号)

共同通讯作者：孙树梅，E-mail:sunshumei99@126.com；邓子德，E-mail:dengzide@163.com

共同第一作者简介：何玲(1985－)，女，硕士，副主任护师，研究方向:医院感染防控；刘艳(1991－)，女，硕士，主治医师，研究方向:医院感染防控；于芳(1982－)，女，硕士，讲师，研究方向:传染病学、医院感染防控

引用本文：何玲，刘艳，于芳，等.基孔肯雅热医疗机构感染预防与控制专家共识(2025 年版)[J]. 中华医院感染学杂志,2025,35(22):0000-0000. doi:10.11816/cn.ni.2025-252018

ed Infection Management, *Shenzhen Second People's Hospital*, *Shenzhen* 518032, *China*; 3. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *The Eighth Affiliated Hospital of Southern Medical University*, *Foshan*, *Guangdong* 528300, *China*; 4. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510080, *China*; 5. *Office of Guangzhou Center for Disease Control and Prevention* (*Guangzhou Health Inspection Institute*), *Guangzhou*, *Guangdong* 510440, *China*; 6. *Department of Infection Management*, *Guangzhou First People's Hospital*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510180, *China*; 7. *Office of Healthcare-associated Infection Management*, *Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510120, *China*; 8. *Department of Preventive Healthcare and Healthcare-associated Infection Management*, *Shenzhen Third People's Hospital*, *Shenzhen*, *Guangdong* 518112, *China*; 9. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *The Eighth Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510440, *China*; 10. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *Zhongshan People's Hospital*, *Zhongshan*, *Guangdong* 528403, *China*; 11. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *Dongguan People's Hospital*, *Dongguan*, *Guangdong* 523059, *China*; 12. *Department of Healthcare-associated Infection Management/Department of Public Health*, *The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University*, *Zhuhai*, *Guangdong* 519000, *China*; 13. *Department of Infection Management*, *Foshan First People's Hospital*, *Foshan*, *Guangdong* 528000, *China*; 14. *Department of Infectious Diseases*, *Guangzhou Women and Children's Medical Center*, *Guangzhou Medical University*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510623, *China*; 15. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *Shenzhen Bao'an District Maternal and Child Health Hospital*, *Shenzhen*, *Guangdong* 518133, *China*; 16. *Department of Pediatrics*, *Dongguan Eighth People's Hospital* (*Dongguan Children's Hospital*), *Dongguan*, *Guangdong* 523325, *China*; 17. *Department of Healthcare-associated Infection Management*, *Jiangmen Maternal and Child Health Hospital*, *Jiangmen*, *Guangdong* 529030, *China*; 18. *Department of Infectious Diseases*, *The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University*, *Guangzhou*, *Guangdong* 510630, *China*.

Abstract: OBJECTIVE To standardize the strategies for prevention and control of Chikungunya (CHIK) in healthcare institutions so as to reduce the risk of transmission in the institutions. **METHODS** A working group comprising the experts in hospital infection control, infectious diseases, and microbiology systematically reviewed domestic and international evidence and current guidelines, integrated China's vector ecology and healthcare realities, conducted two rounds of Delphi to achieve expert consensus, and graded the evidence and recommendation strength using the Oxford Centre for Evidence-Based Medicine system. **RESULTS** The consensus issues 18 actionable recommendations on triage, patient mosquito-proof isolation, integrated vector control, protection of susceptible populations, environmental cleaning and disinfection, specimen management, medical textile handling, and outbreak emergency response, with each statement assigned an evidence level and recommendation strength. **CONCLUSION** This consensus is for the first time to in China to provide evidence-graded strategies for control of CHIK in healthcare institutions, offering work flow-oriented, implementable guidance for clinicians, laboratorians, and infection-control personnel under different risk scenarios and enhancing the comprehensive coping capacity of the healthcare institutions.

Keywords: Chikungunya; Chikungunya virus; Prevention and control of healthcare-associated infection; Mosquito-proof isolation; Vector control

基孔肯雅热(Chikungunya fever,CHIK)是由基孔肯雅病毒(Chikungunya virus,CHIKV)引起的急性蚊媒传染病[1-2],主要经埃及伊蚊和白纹伊蚊叮咬传播,现已在全球热带和亚热带地区广泛流行。进入21世纪后该病持续扩张,截至2024年12月已有119个国家和地区报告本地传播病例[3]。相关研究估计,每年约有3 530万人感染[4],CHIKV所致疾病负担在甲病毒属中居首。伊蚊(主要包括白纹伊蚊 Aedes albopictus 和埃及伊蚊 Aedes aegypti)在我国南方省份和沿海省份分布较为广泛,特别是水体分布丰富的地区和水培观赏植物种养比较流行的城市和乡村[5]。近年来,境外输入病例持续增加,叠加夏秋季蚊媒活跃高峰,使本地传播及聚集性疫情风险上升[6]。CHIK总体"可防、可控、可治",其传播遵循"人-蚊-人"模式。

疫情传播主要发生在社区环境，其规模取决于社区内蚊媒密度和人群易感性[1-2]。医疗机构作为感染患者集中收治场所，在疾病收治时如防控措施不到位，可形成“病毒血症期患者→医疗机构内蚊媒→其他患者、陪护人员或医务人员”的医疗机构内传播链，导致医疗机构内聚集性疫情。为指导各级医疗机构早期识别与诊断病例，规范救治流程，并通过系统的感染预防与控制措施阻断医疗机构内传播，特组织本领域专家依据相关文件制定 CHIK 医疗机构感染预防与控制共识。共识围绕医疗机构全流程防控要点展开，旨在为临床、检验、医院感染管理与行政管理人员提供可操作的规范与指引。

1 共识制订过程

1.1 *编写组与专家组成员* 本共识由广东省预防医学会医院感染控制专业委员会牵头成立“基孔肯雅热医疗机构感染预防与控制”编写组，主要负责文献检索、证据整理、临床问题、临床问题筛选、初稿撰写和专家函询等工作。专家组成员包括医院感染管理学、感染内科、微生物学等多学科领域专家。

1.2 *制定方法* 编写组以“基孔肯雅热”“蚊媒传播”“传染病”等为检索词，检索世界卫生组织、英国卫生安全局、欧洲疾病预防控制中心、热带及医院感染中心、南非传染病学会联合会等官方网站资源，并在 JBI 数据库、PubMed、Web of Science、UpToDate、Embase、维普中文科技期刊数据库、中国生物医学文献服务系统和中国知网等中外数据库中，检索自各库建库起至 2025 年 7 月的相关文献。纳入文献类型包括中英文的共识、指南、专家意见，综述或荟萃分析，随机对照试验，队列研究，病例对照研究及病例报告等；同时对已纳入的指南、综述或荟萃分析的参考文献进行追溯，以补充证据。两名研究者独立完成检索与初筛，根据题名和摘要排除明显不相关文献；对可能符合条件者阅读全文复核，意见一致时纳入，分歧由第三位研究者裁决。对纳入文献按研究设计及与本共识主题的相关性进行证据摘录与汇总。

1.3 *推荐意见的形成* 编辑组采用 2001 年牛津循证医学中心制定的证据等级分类标准（表 1），结合我国 CHIK 流行病学特征及医疗机构感染防控实践经验，经多次讨论，赞成比例≥80%的条目列入共识形成推荐意见。2025 年 8 月，通过德尔菲专家咨询法向 33 名相关学科专家征求意见，所有专家对推荐意见进行了评分。计算每条推荐意见的平均分，1～4 分为“不推荐”、5～7 分为“弱推荐”、8～10 分为“强推荐”。根据专家反馈意见，编写组对条目表述和实施要点进行修改完善，并最终确定 18 条推荐意见，形成本共识终稿。

表 1 牛津循证医疗中心证据等级分类（2001 年版）

Table 1 Classification of evidence by Oxford Evidence-based Medicine Canter (2001 edition)

证据等级	证据描述
1a	同质随机对照试验的系统评价
1b	单项随机对照试验
1c	“全或无”证据（有治疗之前所有患者死亡，有治疗之后，有患者能存活；或者有之前部分患者死亡，有治疗之后无患者死亡）
2a	同质列队研究的系统评价
2b	单项列队研究（包括低质量的随机对照试验，如<80%随访）
2c	结果研究，生态学研究
3a	同质病例对照研究的系统评价
3b	单项病例对照研究
4	病例报道（低质量队列研究）
5	基于未验证的专家意见或评论

2 CHIK 的流行概况

CHIKV 最早于 1952 年在非洲坦桑尼亚分离发现[2,7]，随后扩散至非洲其他地区、东南亚、南亚和印度洋岛屿，并于 2004 年后波及美洲，引起全球多地暴发流行[8-10]。2005－2006 年印度洋岛国的大规模疫情进一步加速了全球扩散[11-13]。

2025 年截至 6 月初，14 个国家或地区累计报告病例超 22万例，病例主要分布于美洲、非洲和亚洲[14]。凡存在白纹伊蚊或埃及伊蚊定殖的地区均具备发生本地传播的生态条件。我国尚未形成长期本土流行，既往报告病例主要为境外输入，但由于伊蚊分布广泛，且每年 5－10 月蚊媒活跃期长达半年，为病毒在本地传播提供了可能[5]。自 2008 年首次报告输入病例以来，国内出现过由输入病例引发的零星本地传播。2025 年 7 月广东省出现本地疫情，截至 8 月 31 日，全省累计报告 10 514 例本地病例，主要集中在佛山市，广州、湛江、深圳等地有散发，病例以轻症为主，未报告死亡。鉴于蚊媒传播疾病的媒介在社区及医院同步存在，因此，在我国蚊媒活跃季节，一旦出现输入病例，需同步加强医疗机构与社区层面的防蚊控蚊与病例管理，以降低医院继发传播风险。

推荐意见 1：我国伊蚊分布范围广，且国内部分地区出现了本土病例，医疗机构应结合风险区域分级主动强化 CHIK 机构内传播的防控意识，并结合风险区域分级及时采取有效的防控措施，以降低医疗机构内继发传播风险。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

3 病原学与流行病学

CHIKV 隶属于披膜病毒科（Togaviridae）甲病毒属（Alphavirus），为有包膜的单股正链 RNA 病毒，颗粒直径约 60～70 nm，仅 1 个血清型。其基因组约 11.8 kb，编码 4 种非结构蛋白（nsP1～nsP4）及 5 种结构蛋白（C、E3、E2、6K/TF 和 E1）。根据系统发育分为西非型、东中南非型和亚洲型，其中 IOL 谱系（E1-A226V 突变）在 2004—2005 年印度洋疫情中出现并提高对白纹伊蚊的适应性[15-16]。作为包膜病毒，CHIKV 对理化因素敏感，不耐热，56 ℃加热 30 min 即可灭活；对酸不稳定，75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸、2%戊二醛、甲醛、酚类、碘伏和季铵盐类消毒剂及紫外线照射均能有效灭活病毒[17-20]。

推荐意见 2：CHIKV 为有包膜的正链 RNA 病毒，对热（56 ℃、30 min）、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸、2%戊二醛、碘伏、季铵盐类和紫外线等常规消毒因子均高度敏感，医疗机构应根据病毒的病原学特点，对污染的环境表面、医疗

器械、织物和操作后残余的患者标本选择适宜的消毒方式进行规范消毒处理，以降低环境污染。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

CHIKV 的自然宿主为人类和灵长类动物，传染源包括患者、隐性感染者及感染的非人灵长类动物[21-22]。传播方式以蚊媒为主，白纹伊蚊和埃及伊蚊在叮咬处于血症期的宿主后经外潜伏期（约 2～10 d）将病毒传播给健康者；血源性、医源性和围产期传播亦有报道但均罕见[23-24]。人群普遍易感[25]，一次感染后一般获得持久的同型免疫[26-27]；老年人、孕妇、新生儿以及有基础疾病者患病后更易出现严重症状或并发症。潜伏期通常为 1～12 d[28]，多为 3～7 d。传染期自发病当日至约一周，此阶段患者病毒载量最高[29]；亦有研究[30]报道，在症状出现前 1 d 患者血清中即可测到 CHIKV RNA，且病毒载量接近临床阈值。

推荐意见 3：鉴于 CHIK 以伊蚊介导的“人-蚊-人”传播方式，医疗机构在蚊媒活跃季，应以防蚊控蚊为核心，通过加强环境管理与灭蚊工作，结合疑似病例的早期识别和确诊患者的防蚊隔离管理，以降低医疗机构内传播风险。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

4 临床表现、诊断与治疗

4.1 *临床表现* CHIKV 感染者约 15%～35%无明显症状，但在病毒血症期仍可能具有较高病毒载量与传染性[31-32]。其典型表现为突发高热（体温常≥39 ℃）、关节疼痛和皮疹[33-34]。关节痛多累及手腕、踝等外周小关节[35]。皮疹常在发病 2～5 d 出现并数日内自限。偶见结膜充血、颈后淋巴结肿大等[33-38]，胃肠症状较少见[39]。病程可分为急性期（<3 周）、亚急性期（3 周～3 个月）与慢性期（>3 个月）[40-42]。大多患者呈自限性[1]，但少数可并发出血、神经、心肌或肝肾脏受累，极罕见进展为多器官衰竭[43-47]。鉴别诊断包括登革热（关节痛不如 CHIK 明显但出血风险高）、寨卡（关节痛轻、瘙痒结膜炎多见）、疟疾（周期性寒战发热）及风湿性关节炎等[21-22]。

推荐意见 4：在蚊媒活跃季节或存在 CHIK 传播风险时，医务人员对发病前 12 d 内具有疫区旅居史或蚊虫叮咬史，且出现急性发热、关节痛或皮疹的患者，应高度警惕 CHIK 的可能性，需及时对患者开展鉴别诊断，并根据临床情况落实必要的实验室检测，为疾病早期识别、后续防控及诊疗提供依据。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

4.2 *诊断标准* 实验室检测是确诊 CHIK 的关键依据。发病一周内宜优先进行病毒核酸检测[48-50]。病毒培养可能在发病前 3 d 检测到病毒，但病毒分离仅可在高水平生物安全实验室开展，常规不开展。血清学抗体检测亦可用于诊断：免疫球蛋白（Immunoglobulin，Ig）M 抗体通常在发病后 3～4 d 出现，提示近期感染[51]；急性期与恢复期 IgG 抗体滴度升高四倍或由阴转阳可确立新近感染[1]。根据《基孔肯雅热诊疗方案 2025 版》[52]，病例判定分为疑似、临床诊断与确诊三类：疑似病例具备暴露史并出现急性发热、皮疹或多关节疼痛等相关的临床表现；临床诊断病例在疑似基础上急性期血清 CHIKV 特异性 IgM 抗体阳性；确诊病例在疑似或临床诊断基础上核酸检测阳性、分离培养到病毒或 IgG 抗体滴度升高≥4 倍。

推荐意见 5：对所有疑似 CHIK 患者，应尽早开展实验室病原学检测以明确诊断。检测策略应结合发病时间科学选择：在发病 1～7 d 内（尤其是 1～3 d）优先进行病毒核酸检测；自发病第 4 天起可检测 IgM 抗体（可持续至 3 个月内）；自发病 7 d 后可检测 IgG 抗体，以辅助明确诊断。（证据等级：2b；推荐强度：强推荐）。

4.3 *治疗原则* 目前尚无特异性抗 CHIKV 抗病毒药，治疗以对症支持为主[53]，全程配合康复治疗（关节活动训练、肌力强化、神经调控和电刺激等）及心理社会支持以改善功能与生活质量[54-56]。首选对乙酰氨基酚控制发热和难以忍受的关节疼痛，使用时以最低剂量和最短疗程为原则；未排除登革热前应避免使用阿司匹林等非甾体抗炎药（Non-steroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs），以降低出血风险[57-58]。排除登革热后可酌情使用布洛芬、萘普生等 NSAIDs 缓解疼痛和炎症。持续关节痛可采用局部贴剂和物理治疗。CHIK 总体预后较好，重症和死亡少见[59]。高龄、有基础疾病或出现重症表现的患者应及时收治监护，出现休克、大出血或多脏器功能障碍时需积极进行生命支持治疗；围产期感染的新生儿应转入新生儿重症监护室监护[60]。

推荐意见 6：目前尚无针对 CHIK 的特效抗病毒药物，临床治疗以对症支持治疗为主。在疾病急性期，控制发热和疼痛首选对乙酰氨基酚；在未排除登革热感染前，避免使用阿司匹林或布洛芬等其他 NSAIDs，以防增加出血风险。亦可根据患者具体病情，合理采取中医中药治疗，促进患者康复。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

5 疫苗进展

目前尚无面向普通人群的常规接种疫苗。目前有两款疫苗获美国食品药品监督管理局（U.S. food and drug administration，FDA）批准用于特定高风险人群：减毒活疫苗 IXCHIQ 与病毒样颗粒疫苗 VIMKUNYA[61-63]，主要用于前往流行区的旅行者、驻留人员及高暴露的实验室工作人员等。世界卫生组织正依据临床试验与上市后数据评估应用策略，尚未建议开展一般人群接种。

推荐意见 7：尽管已有两种 CHIK 疫苗获 FDA 批准，但尚未在一般人群广泛使用。现阶段医疗机构与社区均应将综合防蚊灭蚊措施作为预防 CHIK 的核心策略。（证据等级：2c；推荐强度：强推荐）。

6 医疗机构内感染预防与控制

医疗机构在 CHIK 防控中应贯彻“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则[64]。CHIK 经蚊媒传播，医疗机构内传播核心在于“病毒血症期患者→蚊媒→易感人群”的链式传播。因此，防控核心在于：控制传染源（及早识别并实施防蚊隔离）、切断传播途径（系统性防蚊灭蚊、环境与物表消毒）、保护易感人群（规范个人防护、避免职业暴露与继发扩散）。

6.1 防控策略

6.1.1 建立多学科协作与院社协同机制 医院应根据疾病预警级别建立与疾控机构的联动机制。医院内部建立由医务部门、医院感染管理部门、公共卫生部门、总务部门、护理部、感染科、检验科、信息科、药学部门等多部门的联动机制，形成“会商—决策—执行”的闭环管理模式，确保发现可疑病例时各环节能够快速响应与协同处置。

6.1.2 建立防控制度、工作流程和应急预案 医疗机构应结合 CHIK 的流行病学特点及本单位实际情况，制定适合本院的防控制度和工作规范，明确各科室、部门职责分工，确定上报时限要求。根据媒介分布和输入风险制订不同情形下的应急处置预案并定期演练，以保证出现疫情时多部门协同配合、规范有效应对。

6.1.3 落实防控保障机制 在 CHIK 传播风险期，医疗机构储备充足的防蚊、灭蚊及个人防护用品，如蚊帐、纱窗、纱门、驱蚊剂、灭蚊喷雾等，以及医用手套、隔离衣、护目镜等防护装备。建立防控物资调配机制，在疫情发生时优先保障重点科室和隔离病房的需求。

6.1.4 强化人员培训与健康教育 针对医务人员、后勤人员、患者及家属开展 CHIK 基础知识和防蚊知识的培训宣教，提高防控意识与技能。

推荐意见 8：各级医疗机构应建立与疾控机构的联动机制，将 CHIK 纳入传染病重点监测管理，建立多部门协作的防控协作机制，完善医疗机构内防控预案并定期培训演练，提升早期识别与联合处置能力，共同构建“院社协同、联防联控”的综合防控体系。（证据等级：5；推荐强度：强推荐）。

6.2 防控措施

6.2.1 控制传染源

（1）严格落实预检分诊：建立医疗机构预检分诊流程，在蚊媒流行季或有输入性病例预警期间，加强门急诊、发热门诊预检分诊，应对所有发热患者询问流行病学史（包括近期旅行或暴露史）和临床表现（发热、皮疹、关节疼痛等），并在医疗机构内设置醒目的标识和指引，将疑似患者引导至具备防蚊设施的隔离诊区候诊。

（2）强化首诊负责制：首诊医务人员完整询问流行病学史与临床表现，及时开具必要实验室检查，严格按照预检分诊流程及疾病诊疗规范对疑似患者进行留观和分流，避免误诊、漏诊。

推荐意见 9：在 CHIK 蚊媒传播风险期，医疗机构应强化预检分诊与首诊筛查，对所有就诊的发热患者，需主动询问流行病学史及 CHIK 相关症状，发现 CHIK 疑似患者时，应及时引导至具有防蚊设施的隔离诊疗区域（诊室）就诊。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

（3）病例报告：CHIK 按照“其他传染病”进行传染病报告。医疗机构应当建立传染病疫情信息监测报告管理制度，对疑似、临床诊断或确诊病例，医疗机构应于 24 h 内通过传染病网络直报系统报告，并及时将患者样本送交有资质的机构进行检测。

（4）患者隔离：疑似病例在具有防蚊设施的留观区域隔离，等待检测结果；确诊病例优先安排在防蚊设施完善的单间隔离病房。在隔离资源受限且病例较多时，可将同源感染的患者集中收治，但必须采取严格的防蚊措施[65]。病房应安装符合规范要求的纱窗纱门（网眼密度纵向≥16 孔/5 cm、横向≥16 孔/5 cm）[66]，必要时配备蚊帐或空气幕等防蚊装置，并悬挂醒目的蚊媒隔离标识；限制陪护和探视，患者活动范围应限定在病房内，非必要不应离开隔离病区。外出检查需穿长衣长裤，建议使用经国家认证合规的驱蚊剂，避免蚊虫叮咬。当患者体温恢复正常超过 24 h，CHIKV 核酸检测阴性或病程＞7 d 者，可以解除隔离。

推荐意见 10：疑似或确诊 CHIK 患者经发现应立即进行隔离管理，并严格落实防蚊措施。优先安排防蚊设施完善的单间隔离病房收治，确保纱窗、纱门、蚊帐或空气幕等物理屏障完好并定期检查。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

推荐意见 11：收治疑似或确诊 CHIK 患者的医疗机构应实施严格的病区出入管理制度，非必要不陪护不探视；确需陪护或探视者，相关人员应在进入病房前接受宣教并落实防蚊措施。患者非必要不离开隔离病区，确需外出检查时，应提前做好检查区域的防蚊准备，患者应穿长衣长裤并正确使用经批准的驱蚊剂，尽量减少裸露皮肤暴露。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

6.2.2 切断传播途径 医疗机构优先采用环境防制、物理防制与化学防制的综合蚊虫防治策略。定期（如每周）巡查并清除病区及周边环境中的小型积水容器与潜在孳生地；完善物理屏障（纱门纱窗、通风口和排水口加纱网，必要时配置空气幕）。根据蚊密度在清晨或傍晚等蚊虫活动高峰期使用超低容量（Ultra-low volume，ULV）或热烟雾喷洒杀虫剂，并加强病区室内定期灭蚊。建立蚊密度监测与评估制度，并以三项核心指标作为阶段性安全控制目标：（1）成蚊密度≤2 只/人·时，用于评估户外雌成蚊密度与消杀效果。（2）布雷图指数（Breteau Index，BI）≤5，用于衡量室内环境伊蚊幼虫密度。（3）标准间指数（Container Index，CI）≤1.0，用于监测户外水体容器的幼虫风险。

推荐意见 12：持续实施环境治理、物理防护和化学防制相结合的综合灭蚊措施，定期评估、监测，最大限度降低医疗机构内蚊媒密度，有效阻断传播链。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

6.2.3 保护易感人群 医疗机构应对患者及其家属开展针对性的防蚊知识宣教，告知伊蚊活动的高峰时段，建议尽可能减少户外活动；外出时，应穿浅色长袖长裤并规范使用经国家认证的驱蚊剂。在住院期间，患者需正确使用蚊帐、纱窗、纱门等防蚊设施，并限制活动范围。此外，建议前往蚊媒传染病高发区的人群根据目的地指南接种流行性乙型脑炎、黄热病、疟疾、登革热等蚊媒传染病疫苗（目前国内尚无 CHIK 疫苗），非必要避免前往流行地区，确需前往者应严格落实个人防护措施。

医务人员在接诊和收治疑似或确诊病例以及开展现场流行病学调查时，应严格执行标准预防并做好防蚊措施，如穿着长袖长裤工作服、喷洒驱蚊液。病房内配备蚊香、电蚊

拍及驱蚊灯等灭蚊装置。医务人员在进行诊疗操作特别是采集患者血液样本时，应避免无防护暴露于患者血液、血性分泌物或排泄物，防止职业暴露。

推荐意见 13：医疗机构应积极开展针对患者及家属的防蚊知识宣教，指导其在伊蚊活动高峰期减少户外活动；住院期间正确使用蚊帐、纱窗和纱门等物理屏障，并按需使用经批准的驱蚊剂或其他合规防蚊产品。（证据等级：2a；推荐强度：强推荐）。

推荐意见 14：在疫情期间或医疗机构有收治 CHIK 疑似、确诊病例期间，所有可能接触患者及其环境的医务人员及其相关工作人员，均应按岗位风险落实个人防护和防蚊措施，防止职业暴露。（证据等级：2c；推荐强度：强推荐）。

6.2.4 环境清洁消毒 鉴于 CHIKV 对常用消毒剂和物理杀灭手段均敏感[67]，医疗机构在蚊媒活跃季及病例收治期间应按《医疗机构环境物体表面清洁消毒标准》规范开展环境清洁与消毒，重点加强对门把手、床栏、治疗车、仪器按键等高频接触面的定时清洁与消毒。患者转科、手术或出院后，对隔离病室或手术间实施终末消毒，必要时开展空气消毒。病区保持干燥整洁，及时清除垃圾与积水，定期巡查排水口、地漏等易积水部位，防止蚊媒孳生。

推荐意见 15：CHIK 主要经蚊媒传播，病毒对常用化学消毒剂和物理灭活均敏感。流行期间，医疗机构应严格依照现行规范落实日常清洁和终末消毒，重点覆盖患者接触表面及其他高风险区域，避免过度或不必要的大范围空气或物表消毒，以降低资源浪费和环境负担。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

6.2.5 标本处理 患者血液、体液及分泌物等标本应按生物安全规范采集与密封，使用符合要求的容器并清晰标注生物危害标识，规范完成包装与医疗机构内转运；涉及可能产气溶胶的操作尽量在Ⅱ级生物安全柜内进行，并采用防气溶胶措施。CHIKV 的病毒分离与培养仅限 BSL-3 实验室开展[68]。实验结束后，台面与用具按规定及时消毒；剩余标本、一次性耗材与个人防护用品经化学消毒或高压蒸汽灭菌后，按感染性医疗废物规范处置；发生溢洒或暴露时按预案立即处置并报告[69-70]。

推荐意见 16：CHIKV 相关标本医疗机构内外转运采用 A 类包装（UN 2814），加贴生物危害标签，低温运输并避免反复冻融。常规检测操作在 BSL-2 实验室Ⅱ级生物安全柜内进行（经验证灭活或无感染性材料可在 BSL-1 操作），病毒分离、培养限于 BSL-3 实验室。剩余标本与一次性耗材经消毒或高压灭菌后按感染性废物处置。若发生泄漏或职业暴露，应立即启动预设应急预案进行处置。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

6.2.6 医疗废物处理 疑似或确诊患者产生的医疗废物采用双层黄色医疗废物袋收集[69-70]，及时密封，避免废物泄漏和遗撒。医疗废物暂存点应落实防蚊措施，清除周边蚊虫孳生环境，定期灭蚊，防止废物堆放处孳生蚊虫或吸引蚊虫。

6.2.7 医用织物消毒 确诊的患者使用后的衣服、床单、蚊帐等织物按感染性织物处理[71]，宜在患者床边密闭收集，盛装感染性织物的收集袋（箱）宜为橘红色，有“感染性织物”标识；有条件的医院可使用符合 GB/T42067 要求的专用水溶性包装袋，按照规范清洗、消毒。

推荐意见 17：患者使用后的医用织物按感染性织物处理，应床旁密闭收集，有条件地使用水溶性包装袋，并按规范完成清洗消毒。（证据等级：1a；推荐强度：强推荐）。

6.2.8 医疗机构内暴发或聚集性病例的应急处置 医疗机构一旦出现医疗机构内聚集病例（如发现 3 例及以上在院患者感染且存在流行病学关联）或暴发征兆，应立即启动相应的应急预案[72]：（1）立即报告：按规定通过网络直报系统及时上报疫情，并同步报告属地卫生健康行政部门和疾病预防控制机构。（2）隔离管控：对相关病例严格实施防蚊隔离；必要时暂时停止相关病区收治新患者，限制人员进出，防止疫情进一步扩散。（3）流行病学调查：在疾控机构指导下迅速开展调查，全面搜索新增病例和密切接触者，评估传播范围与风险。（4）强化消杀：对疫点病区及周边环境开展大范围清理积水和空间喷洒消杀，快速将蚊媒密度降至安全范围。（5）加强监测：提高医疗机构内发热病例和蚊媒密度监测频次，动态评估防控效果，并根据风险变化及时调整措施。（6）人员防护与支持：为参与临床救治和环境消杀的工作人员配备充足的个人防护用品和防蚊用品；开展有针对性的再培训，并提供必要的心理支持。（7）信息沟通：由指定人员统一对外发布信息，及时向医务人员、患者和公众公开透明通报医疗机构内疫情及防控进展，澄清事实，回应关切。（8）应急解除：在至少一个最长潜伏期（CHIK 要求当划定的核心区、警戒区连续 22 d 内无续发本地病例，且核心区内布雷图指数降至 5 以下，双层叠帐法成蚊密度不高于 0.9 只/（顶 · h）无新增病例且评估达到控制目标后，经批准可解除应急状态。在应急解除后的相当一段时间内仍应继续加强监测和防蚊措施，以巩固防控效果。

推荐意见 18：医疗机构内出现 CHIK 聚集性病例或暴发时，应迅速启动应急响应机制，落实病例报告、隔离管理、流行病学调查、蚊虫消杀、蚊虫监测、医务人员防护及医疗机构内外沟通等全链条处置措施，确保及时有效遏制感染的扩散与蔓延。（证据等级：2a；推荐强度：强推荐）。

为便于各级医疗机构根据《基孔肯雅热防控技术指南（2025 年版）》划定的Ⅰ-Ⅳ类风险等级落实防控措施，本共识专家组制定了《基孔热医疗机构感染预防与控制措施落实推荐表》（表 2），供参照执行。

综上所述，CHIK 是可防可控的蚊媒传染病。医疗机构通过严格的预检分诊、病例报告、防蚊隔离、综合灭蚊、规范消毒，以及对患者标本和医疗废物的科学处置，可有效阻断医疗机构内传播链。各级医疗机构需加强人员培训和物资储备，强化多部门协作，持续开展疫情监测与风险评估，在为患者提供规范诊疗的同时，切实保护医务人员和公众的健康安全。

表 2 基孔热医疗机构感染预防与控制措施落实推荐表[依据《基孔肯雅热防控技术指南(2025 年版)》风险等级]

Table 2 Recommended Implementation Measures for Healthcare-Associated Infection Prevention and Control of Chikungunya Fever (Based on Risk Levels Specified in the Technical Guidelines for Chikungunya Fever Prevention and Control (2025 Edition)

措施类别	具体措施内容	Ⅳ类地区	Ⅲ类地区	Ⅱ类地区	Ⅰ类地区
一、组织管理	1.建立多部门协作与院社联动机制	−	+	++	+++
	2.制订防控预案并定期演练	+	+	++	+++
	3.储备防蚊、防护物资并建立调配机制	−	−	+	++
	4.开展全员培训与健康教育	+	+	++	+++
二、病例管理	5.预检分诊:对所有发热患者询问流行病学史及症状	+	+	++	+++
	6.首诊负责:及时留观、检测疑似患者	+	++	+++	+++
	7.病例报告:24 h 内网络直报	++	++	++	++
	8.患者隔离:疑似患者收入防蚊隔离单间/确诊患者防蚊隔离集中收治	++	++	++	+++
三、蚊媒控制	9.环境治理:定期清除医疗机构内及周边孳生地	+	+	++	+++
	10.物理防护:配备纱窗纱门、蚊帐等	−	+	++	+++
	11.化学防制:根据蚊密度开展 ULV/热烟雾喷洒等	−	+(必要时)	++(定期)	+++(强化频次)
	12.蚊媒监测:定期监测 BI、CI、成蚊密度	−	+	++	+++
四、人员防护	13.患者/家属宣教:防蚊知识及行为指导	−	+	++	+++
	14.医务人员防蚊:长袖长衣、驱蚊液、防蚊设备	−	−	+	++
	15.标准预防:接触血液、体液时采取防护	+	+	+	+
五、清洁消毒	16.环境物表:加强高频接触面清洁消毒	+	+	+	++
	17.终末消毒:患者转出后对病房进行终末消毒	+	+	++	++
六、应急处理	18.应急响应:启动应急预案,报告、隔离、流调等	−	−	+	++

注:−:指无需额外执行超出常规医院感染基础要求的措施,或仅保持基础状态;+:建议执行,指需要开始启动或明确执行该项措施;++:执行;+++:严格执行。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。

共识专家指导组:刘运喜(解放军总医院第一医学中心疾病预防控制科);胡必杰(复旦大学附属中山医院感染病科);李六亿(北京大学第一医院感染管理−疾病预防控制处);姚希(北京大学第一医院感染管理−疾病预防控制处);高晓东(复旦大学附属中山医院感染管理科);黄晶(北京协和医院医院感染管理处);李卫光(山东第一医科大学附属省立医院感染管理办公室);熊莉娟(华中科技大学同济医学院附属协和医院院感科 & 感染科);宋培新(南京大学医学院附属鼓楼医院感控科);赵辉(郑州大学第一附属医院医院感染管理科)。

参考文献

[1] Bartholomeeusen K, Daniel M, LaBeaud DA, *et al*. Chikungunya fever[J]. Nat Rev Dis Primers, 2023, 9(1): 17.

[2] Cai L, Hu X, Liu S, *et al*. The research progress of chikungunya fever[J]. Front Public Health, 2022, 10: 1095549.

[3] Organization WH. Chikungunya epidemiology update-June 2025 [EB/OL]. (2025-06-11)[2025-08-31]. https://www.who.int/publications/m/item/chikungunya-epidemiology-update-june-2025.

[4] Ribeiro Dos Santos G, Jawed F, Mukandavire C, *et al*. Global burden of chikungunya virus infections and the potential benefit of vaccination campaigns[J]. Nat Med, 2025, 31(7): 2342-2349.

[5] 冯云, 张海林. 中国基孔肯雅热流行病学和病原生物学研究进展[J]. 中国热带医学, 2025, 25(5): 582-587.

[6] Pan J, Fang C, Yan J, *et al*. Chikungunya fever outbreak, Zhejiang province, China, 2017[J]. Emerg Infect Dis, 2019, 25(8): 1589-1591.

[7] Chinedu Eneh S, Uwishema O, Nazir A, *et al*. Chikungunya outbreak in Africa: a review of the literature[J]. Ann Med Surg (Lond), 2023, 85(7): 3545-3552.

[8] Alvarez-Garcia L, Sanchez-Garcia FJ, Vazquez-Pichardo M, *et al*. Chikungunya virus, metabolism, and circadian rhythmicity interplay in phagocytic cells[J]. Metabolites, 2023, 13(11): 1143.

[9] Silva ADC, Silva ADC, de Castro PASV, *et al*. Prevalence and epidemiological aspects of Chikungunya fever in states of the Northeast region of Brazil: a systematic review[J]. Acta Trop, 2023, 241: 106872.

[10] Weber WC, Streblow DN, Coffey LL. Chikungunya virus vaccines: a review of IXCHIQ and PXVX0317 from pre-clinical evaluation to licensure[J]. BioDrugs, 2024, 38(6): 727-742.

[11] Azman IK, Chan YF, Chua CL, *et al*. A change in circulating chikungunya virus variant impacts Aedes aegypti vector competence and spatiotemporal distribution of disease in Malaysia [J]. PLoS Negl Trop Dis, 2024, 18(10): e0012632.

[12] Badar N, Salman M, Ansari J, *et al*. Emergence of chikungunya virus, Pakistan, 2016-2017[J]. Emerg Infect Dis, 2020, 26(2): 307-310.

[13] Lo Presti A, Argentini C, Marsili G, *et al*. Phylogenetic analysis of chikungunya virus eastern/central/south African-Indian Ocean epi-

demic strains,2004-2019[J].Viruses,2025,17(3):430.

[14] Farooq Z,Segelmark L,Rocklov J,*et al*.Impact of climate and Aedes albopictus establishment on dengue and chikungunya outbreaks in Europe:a time-to-event analysis[J].Lancet Planet Health,2025,9(5):e374-e383.

[15] Constant LEC,Rajsfus BF,Carneiro PH,*et al*.Overview on chikungunya virus infection:from epidemiology to state-of-the-art experimental models[J].Front Microbiol,2021,12:744164.

[16] Simo FBN,Burt FJ,Makoah NA.Chikungunya virus diagnosis:a review of current antigen detection methods[J].Trop Med Infect Dis,2023,8(7):365.

[17] de Lima Cavalcanti TYV,Pereira MR,de Paula SO,*et al*.A review on chikungunya virus epidemiology,pathogenesis and current vaccine development[J].Viruses,2022,14(5):969.

[18] Montalvo Zurbia-Flores G,Reyes-Sandoval A,Kim YC.Chikungunya virus:priority pathogen or passing trend? [J].Vaccines (Basel),2023,11(3):568.

[19] Mangala Prasad V,Blijleven JS,Smit JM,*et al*.Visualization of conformational changes and membrane remodeling leading to genome delivery by viral class-II fusion machinery[J].Nat Commun,2022,13(1):4772.

[20] Franz S,Friesland M,Passos V,*et al*.Susceptibility of chikungunya virus to inactivation by heat and commercially and World Health Organization-recommended BiocidesOpen access [J].J Infect Dis,2018,218(9):1507-1510.

[21] Andrew A,Citartan M,Wong KA,*et al*.Analytical and clinical evaluation of a TaqMan real-time PCR assay for the detection of chikungunya virus[J].Microbiol Spectr,2023,11(4):e0008823.

[22] Deregibus MI,Botana Rodríguez CB,Berberian G,*et al*.Clinical and epidemiological characteristics of children with mosquito-borne diseases in a tertiary hospital,Buenos Aires,Argentina,2023[J].Arch Argent Pediatr,2025,123(2):e202410415.

[23] Sarton R,Carbonnier M,Robin S,*et al*.Perinatal mother-to-child chikungunya virus infection:screening of cognitive and learning difficulties in a follow-up study of the chimere cohort on Reunion Island[J].Viruses,2025,17(5):704.

[24] Faria BS,da Silva LB,Avelar CFR,*et al*.Vertical transmission of chikungunya virus:a worldwide concern[J].Braz J Infect Dis,2024,28(3):103747.

[25] Ortu G,Grard G,Parenton F,*et al*.Long lasting anti-IgG chikungunya seropositivity in the Mayotte population will not be enough to prevent future outbreaks:a seroprevalence study,2019[J].PLoS One,2023,18(5):e0285879.

[26] Broban A,Olive MM,Tantely ML,*et al*.Seroprevalence of IgG antibodies directed against dengue,chikungunya and west Nile viruses and associated risk factors in Madagascar,2011 to 2013 [J].Viruses,2023,15(8):1707.

[27] 湘雅感控. 基孔肯雅热防控技术指南[EB/OL]. (2025-07-22)[2025-08-31]. https://news.qq.com/rain/a/20250723A03HOR00.

[28] Centers for Disease Control and Prevention U. Clinical Signs and Symptoms of Chikungunya Virus Disease[EB/OL]. (2024-05-15)[2025-08-31].https://www.cdc.gov/chikungunya/hcp/clinical-signs/index.html.

[29] Bohers C,Vazeille M,Bernaoui L,*et al*.Aedes albopictus is a competent vector of five arboviruses affecting human health,greater Paris,France,2023[J].Eurosurveillance,2024,29(20):2400271.

[30] Wan S,Zhang X,Cong X,*et al*.Viral load dynamics of chikungunya virus in human specimens - Foshan City,Guangdong Province,China,2025[J].China CDC Wkly,2025,7(33):1067-1072.

[31] Centers for Disease Control and Prevention U. CDC Yellow Book:Health Information for International Travel[EB/OL]. (2025-06-13)[2025-08-31]. https://www.cdc.gov/yellowbook/hcp/travel-associated-infections-diseases/chikungunya.html.

[32] Caceres Munar BA,Urbina A,Ortiz T,*et al*.High prevalence of dengue,Zika,and chikungunya viruses in blood donors during a dengue outbreak and an endemic period in Colombia[J].Front Med (Lausanne),2024,11:1380129.

[33] Hakim MS,Aman AT.Understanding the biology and immune pathogenesis of chikungunya virus infection for diagnostic and vaccine development[J].Viruses,2022,15(1):48.

[34] Liu Q,Shen H,Gu L,*et al*.Chikungunya virus in Europe:a retrospective epidemiology study from 2007 to 2023[J].PLoS Negl Trop Dis,2025,19(3):e0012904.

[35] Amaral JK,Bingham CO,Taylor PC,*et al*.Pathogenesis of chronic chikungunya arthritis:resemblances and links with rheumatoid arthritis[J].Travel Med Infect Dis,2023,52:102534.

[36] Avila-Trejo AM,Rodriguez-Paez LI,Alcantara-Farfan V,*et al*.Multiple factors involved in bone damage caused by chikungunya virus infection[J].Int J Mol Sci,2023,24(17):13087.

[37] Tavares WGS,Leite RD,Christofolini DM.Chikungunya fever in hospitalized children and adolescents:clinical and epidemiological aspects in a region of northeastern Brazil[J].J Pediatr (Rio J),2025,101(3):466-472.

[38] Brostolin da Costa D,De-Carli AD,Probst LF,*et al*.Oral manifestations in chikungunya patients:a systematic review[J].PLoS Negl Trop Dis,2021,15(6):e0009401.

[39] Natrajan MS,Rojas A,Waggoner JJ.Beyond fever and pain:diagnostic methods for chikungunya virus[J].J Clin Microbiol,2019,57(6):e00350-19.

[40] Amaral JK,Schoen RT,Weinblatt ME,*et al*.Chikungunya fever and rheumatoid arthritis:a systematic review and meta-analysis[J].Trop Med Infect Dis,2025,10(2):54.

[41] Gomes de Azevedo-Quintanilha I,Campos MM,Teixeira Monteiro AP,*et al*.Increased platelet activation and platelet-inflammasome engagement during chikungunya infection[J].Front Immunol,2022,13:958820.

[42] Rocha DCP,Sisnande T,Gavino-Leopoldino D,*et al*.Antiviral,cytoprotective,and anti-inflammatory effect of Ampelozizyphus amazonicus ducke ethanolic wood extract on chikungunya

virus infection[J]. Viruses, 2023, 15(11): 2232.

[43] Li L, Shi X, Wang R, *et al*. Cardiovascular impact of emerging and re-emerging viruses: pathophysiological mechanisms, diagnosis, and management with a pediatric focus[J]. Mol Aspects Med, 2025, 104: 101371.

[44] Pustake M, Ganiyani MA, Shah D, *et al*. Post chikungunya fever and post COVID-19 bilateral pedal edema: a case report [J]. Cureus, 2022, 14(8): e27588.

[45] Suzuki Y. Application of reverse genetics system to Chikungunya virus study[J]. Virology, 2025, 605: 110465.

[46] Costa DMDN, Gouveia PADC, Silva GEB, *et al*. The relationship between chikungunya virus and the kidneys: a scoping review[J]. Rev Med Virol, 2023, 33(1): e2357.

[47] Mehta R, Gerardin P, de Brito CAA, *et al*. The neurological complications of chikungunya virus: a systematic review[J]. Rev Med Virol, 2018, 28(3): e1978.

[48] Malik MR, Walaskar S, Majji R, *et al*. Development of an affordable multiplex quantitative RT-PCR assay for early detection and surveillance of Dengue, Chikungunya, and co-infections from clinical samples in resource-limited settings[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2025, 19(8): e0013250.

[49] Rachmat A, Kelly GC, Hontz RD, *et al*. Clinical and epidemiologic evaluation of a 2020 chikungunya outbreak in Cambodia [J]. BMC Infect Dis, 2022, 22(1): 949.

[50] Sajith A, Iyengar V, Varamballi P, *et al*. Diagnostic utility of real-time RT-PCR for chikungunya virus detection in the acute phase of infection: a retrospective study[J]. Ann Med, 2025, 57(1): 2523559.

[51] Khongwichit S, Chansaenroj J, Chirathaworn C, *et al*. Chikungunya virus infection: molecular biology, clinical characteristics, and epidemiology in Asian countries[J]. J Biomed Sci, 2021, 28(1): 84.

[52] 中华人民共和国国家卫生健康委会. 关于印发基孔肯雅热诊疗方案(2025 年版)的通知[EB/OL]. (2025-07-31)[2025-08-09]. https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202507/c592a4f82dd7405e9be5302e4147c0c7.shtml.

[53] Webb E, Michelen M, Rigby I, *et al*. An evaluation of global Chikungunya clinical management guidelines: a systematic review[J]. EClinicalMedicine, 2022, 54: 101672.

[54] Silva MMO, Kikuti M, Anjos RO, *et al*. Risk of chronic arthralgia and impact of pain on daily activities in a cohort of patients with chikungunya virus infection from Brazil[J]. Int J Infect Dis, 2021, 105: 608-616.

[55] Pegado R, Neto NNM, Camargo L, *et al*. Looking for the future: Gaps in research and clinical rehabilitation for chronic chikungunya arthralgia[J]. Braz J Phys Ther, 2024, 28(6): 101141.

[56] Neumann IL, de Oliveira DA, de Barros EL, *et al*. Resistance exercises improve physical function in chronic Chikungunya fever patients: a randomized controlled trial[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2021, 57(4): 620-629.

[57] Centers for Disease Control and Prevention U. Treatment and Prevention of Chikungunya Virus Disease[EB/OL]. (2025-05-16)[2025-08-31]. https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/chikungunya.html.

[58] Organization WH. Chikungunya fact sheet [EB/OL]. (2025-04-14)[2025-08-31]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya.

[59] Rama K, de Roo AM, Louwsma T, *et al*. Clinical outcomes of chikungunya: a systematic literature review and meta-analysis [J]. PLoS Negl Trop Dis, 2024, 18(6): e0012254.

[60] Ferreira FCPADM, Filippis AMB, Moreira MEL, *et al*. Perinatal and neonatal chikungunya virus transmission: a case series [J]. J Pediatric Infect Dis Soc, 2024, 13(11): 576-584.

[61] Cohen J. A chikungunya vaccine is likely to get approved. Who will get it? [J]. Science, 2023, 382(6670): 503-504.

[62] Mullard A. FDA approves first chikungunya vaccine[J]. Nat Rev Drug Discov, 2024, 23(1): 8.

[63] Stephenson KE. Live-attenuated chikungunya vaccine: a possible new era[J]. Lancet, 2023, 401(10394): 2090-2091.

[64] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国传染病防治法[EB/OL]. (2025-04-30)[2025-08-09]. http://www.npc.gov.cn/c2/c30834/202504/t20250430_445085.html.

[65] 中华人民共和国卫生健康委员会.医院隔离技术规范 WS/T 311-2023[EB/OL]. (2023-08-20)[2025-08-09]. https://wenku.baidu.com/view/f7a28a56d7d8d15abe23482fb4daa58da1111c27.html?_wkts_=1757639571574&bdQuery=%E5%8C%BB%E9%99%A2%E9%9A%94%E7%A6%BB%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83WS%2FT+311+2023

[66] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 病媒生物综合管理技术规范环境治理蚊虫 GB/T 31717-2015[EB/OL]. (2012-06-02)[2025-08-09]. https://www.doc88.com/p-98168462818586.html.

[67] 中华人民共和国卫生健康委员会.医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准 WS/T 512-2025.[EB/OL]. (2025-08-31)[2025-09-09].http://www.clo2.net/front/hysj/detail?id=2566.

[68] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 人间传染的病原微生物目录[EB/OL]. (2023-08-23)[2025-09-09]. https://zwfw.nhc.gov.cn/kzx/tzgg/gzbxbywswsyhdsp_230/202311/t20231101_2630.html.

[69] 中华人民共和国卫生部. 医疗卫生机构医疗废物管理办法[EB/OL]. (2003-10-15)[2025-09-09]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62768.htm

[70] 国家卫生健康委员会.关于印发医疗废物分类目录(2021 年版)的通知[EB/OL]. (2021-11-25)[2025-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/02/content_5655394.htm

[71] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准 WS/T 508-2025[EB/OL].(2025-08-07)[2025-09-09]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9496/202508/f7848f57a35344faa39caf65f1b72084.shtml.

[72] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 医院感染暴发控制标准 WS/T 524-2025[EB/OL](2025-07-30)[2025-09-09]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9496/202508/e-7f1b33bd60f42109fbab2edbb668144.shtml.